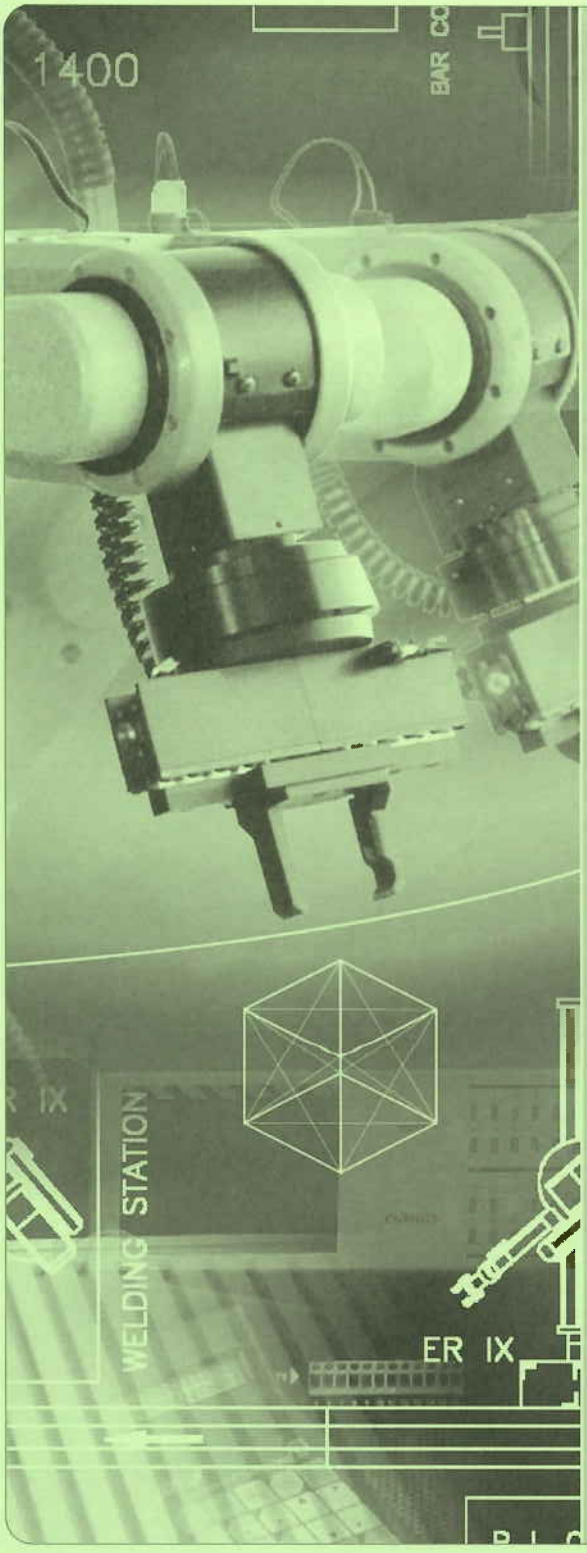
Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil A

Winter 2024/25

W24 0942 K4

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil A und Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ( ).

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

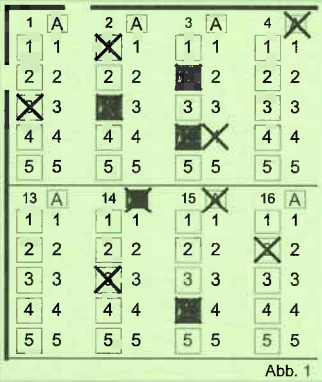


Abb. 1

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld A im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).
Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld A ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld A unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld A dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

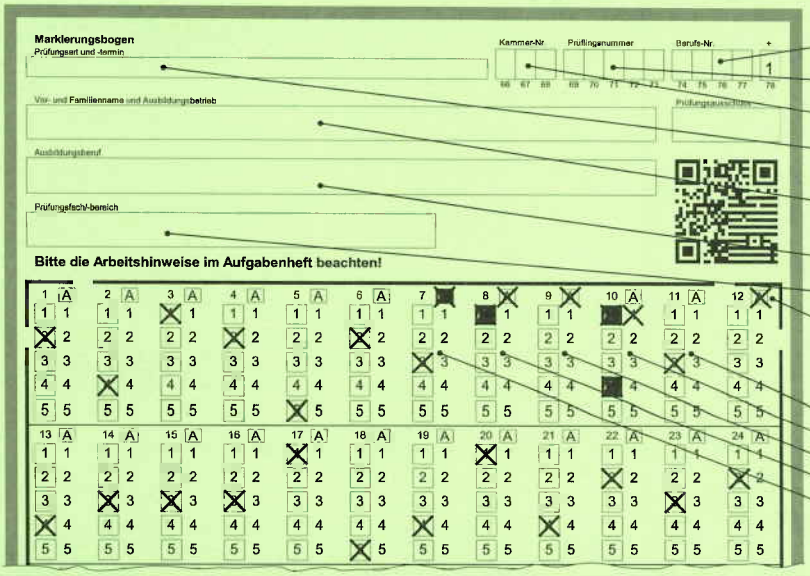
6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

2 **nicht abwählbar!**

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens



Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüflingsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld A an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Zur Steuerung des Materialflusses und Erfassung der Bauteile in der Logistik werden Codes eingesetzt. Bei welcher Antwort ist die Zuordnung richtig?

(1) EAN-Code

(2) Stapel-Code

(3) QR-Code

(4) Matrix-Code

(5) Maxi-Code

2 nicht abwählbar!

Zur Montage der Lamellenkupplung werden technische Unterlagen benötigt, unter anderem eine Stückliste. Welche Aussage über die Stückliste ist richtig?

(1) Die Stückliste darf nur mit Tusche ausgefüllt sein.

(2) Es dürfen keine Normteile aufgeführt sein.

(3) Es dürfen nur im Hause angefertigte Teile aufgeführt sein.

(4) Es müssen alle Pos.-Nrn. der Baugruppe aufgeführt sein.

(5) Sie beinhaltet nur Teile, welche zugekauft werden.

3

Die Schaltgabel (Pos.-Nr. 3) ist auf der Schaltwelle (Pos.-Nr. 5) mit einem Gewindestift (Pos.-Nr. 29) befestigt. Welche Funktion hat dieser Gewindestift?

(1) Er überträgt die Schaltkraft von der Schaltwelle (Pos.-Nr. 5) auf die Schaltgabel (Pos.-Nr. 3).

(2) Ohne ihn würde die Schaltwelle (Pos.-Nr. 5) in der Schaltgabel (Pos.-Nr. 3) durchrutschen.

(3) Er fixiert die Schaltgabel (Pos.-Nr. 3) axial auf der Schaltwelle (Pos.-Nr. 5).

(4) Er fixiert die Schaltgabel (Pos.-Nr. 3) radial auf der Schaltwelle (Pos.-Nr. 5).

(5) Er dient als Verdrehsicherung der Schaltgabel (Pos.-Nr. 3) auf der Schaltwelle (Pos.-Nr. 5).

4

Das Drehmoment wird über die Lamellenkupplung eingeleitet. Wie erfolgt die Schaltung der Kupplung?

(1) Hydraulisch

(2) Elektrisch

(3) Pneumatisch

(4) Mechanisch

(5) Elektromagnetisch

5 nicht abwählbar!

Welche positive Eigenschaft bieten mikroverkapselte Schrauben gegenüber Schrauben ohne Mikroverkapselung?

(1) Sie können mit einem geringeren Anziehdrehmoment angezogen werden.

(2) Sie verhindern das selbstständige Lösen der Schraubverbindung.

(3) Diese Schrauben sind viel günstiger als herkömmliche Sechskantschrauben.

(4) Schrauben mit Mikroverkapselung lassen sich mehrmals verwenden.

(5) Schrauben mit Mikroverkapselung lassen sich leichter demontieren.

6

Welche Funktion hat der Dichtring (Pos.-Nr. 27)?

(1) Er hat keinerlei Funktion.

(2) Er zentriert die Verschlussschraube (Pos.-Nr. 28).

(3) Er hat die Funktion, die Verschlussschraube (Pos.-Nr. 28) zu sichern.

(4) Er verhindert einen Schmierstoffaustritt an der Verschlussschraube (Pos.-Nr. 28).

(5) Ohne ihn ist die Schaltfunktion gestört.

7

Für den Antrieb der Lamellenkupplung wird ein Elektromotor mit einer Spannung von $U = 230$ V verwendet. Welche elektrische Arbeit W (in kW h) wird in 7 Stunden umgesetzt, wenn die Stromaufnahme $I = 47{,}5$ A beträgt?

(1) $W = 1{,}4$ kW h

(2) $W = 1{,}6$ kW h

(3) $W = 28{,}2$ kW h

(4) $W = 33{,}9$ kW h

(5) $W = 76{,}5$ kW h

Nebenrechnung Aufgabe 7:

8

In welchem Fall tritt Kontaktkorrosion auf?

(1) Wenn eine Säure auf ein Metall einwirkt

(2) Wenn eine Lauge auf ein Metall einwirkt

(3) Wenn eine Salzlösung auf ein Metall einwirkt

(4) Wenn zwei verschiedene Metalle und ein Elektrolyt zusammentreffen

(5) Wenn Sauerstoff auf ein Metall einwirkt

9

Welche Behauptung über Achsen ist richtig?

(1) Achsen übertragen im Betriebszustand immer ein Drehmoment.

(2) Achsen übertragen kein Drehmoment.

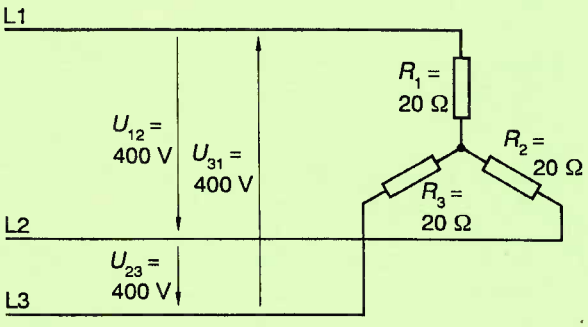
(3) Achsen sind immer aus Vollmaterial.

(4) Achsen haben immer eine große Länge und einen kleinen Durchmesser.

(5) Achsen werden im Betriebszustand auf Verdrehung (Torsion) beansprucht.

10 nicht abwählbar!

An einem Drehstromgenerator sind drei Widerstände angeschlossen. Der Widerstand der Generatorwicklungen wird vernachlässigt. Nach welcher der genannten Gleichungen lässt sich der Leiterstrom I_1 im Leiter L1 berechnen?



(1) $I_1 = \frac{400\ \text{V} \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot 20\ \Omega}$

(2) $I_1 = \frac{400\ \text{V}}{\sqrt{3} \cdot 20\ \Omega}$

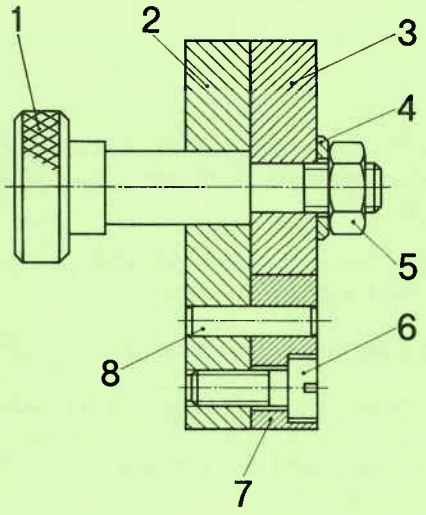
(3) $I_1 = \frac{400\ \text{V} \cdot \sqrt{3}}{20\ \Omega}$

(4) $I_1 = \frac{400\ \text{V}}{20\ \Omega}$

(5) $I_1 = \frac{400\ \text{V}}{2 \cdot 20\ \Omega}$

11

Die Zeichnung enthält einen Fehler. Welche Behauptung ist richtig?



(1) Die Gewindebegrenzung beim Teil 1 darf nicht als breite Volllinie gezeichnet werden.

(2) Die Pos.-Nrn. müssen entgegen dem Uhrzeigersinn vergeben werden.

(3) Teil 8 muss schraffiert werden.

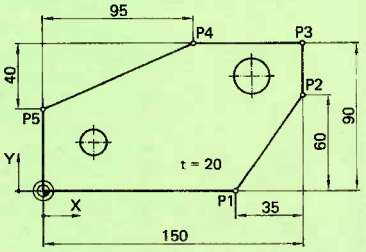
(4) Die genormte Scheibe (Teil 4) darf nicht geschnitten dargestellt werden.

(5) Bei der Rändeldarstellung müssen die Linien unter 45° gezeichnet werden.

12

Die dargestellte Werkstückkontur soll gefräst werden. Für die Punkte P1 bis P5 sind die Koordinatenmaße als Absolutmaße angegeben. Welcher Punkt wurde *falsch* berechnet?

	Punkt	Absolutmaß	
(1)	P1	X 35	Y 0
(2)	P2	X 150	Y 60
(3)	P3	X 150	Y 90
(4)	P4	X 95	Y 90
(5)	P5	X 0	Y 50



Nebenrechnung Aufgabe 12:

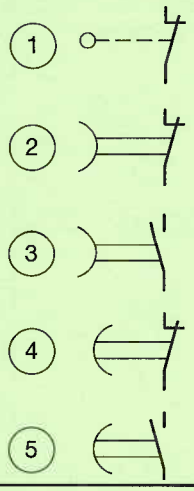
13

Welche Behauptung über ein Zahnradgetriebe mit Zwischenrad ist richtig?

1. Das Zwischenrad beeinflusst die Übersetzung nicht, sondern nur die Drehrichtung des getriebenen Rads.
2. Die Übersetzung hängt von der Zähnezahl des Zwischenrads ab.
3. Die Zähnezahl des treibenden Rads muss größer sein als die des Zwischenrads.
4. Die Übersetzung hängt vom Modul des Zwischenrads ab.
5. Das Zwischenrad wird zur Verkleinerung des Achsabstands eingesetzt.

14

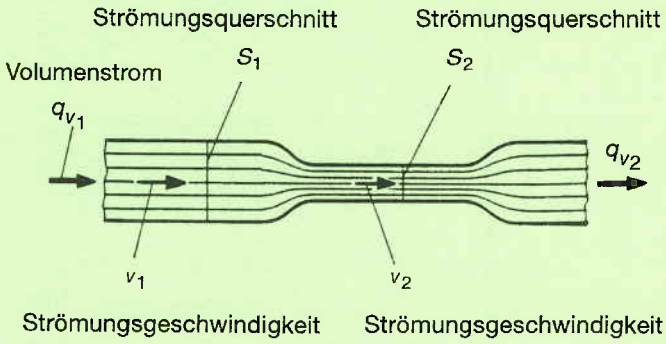
Welcher Kontakt zeigt einen Öffner, der bei Betätigung verzögert öffnet?



15 nicht abwählbar!

Durch das Rohr fließt eine Flüssigkeit. Welche Behauptung ist richtig?

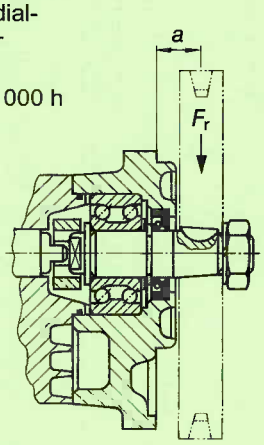
1. Der Volumenstrom q_{v2} hinter der Verengung ist kleiner als der Volumenstrom q_{v1} vor der Verengung.
2. In der Verengung ist die Viskosität der Flüssigkeit kleiner als im großen Rohr.
3. Die Strömungsgeschwindigkeit v_2 ist größer als v_1.
4. Die Strömungsgeschwindigkeit v_2 ist kleiner als v_1.
5. In der Verengung tritt keine Reibung auf.

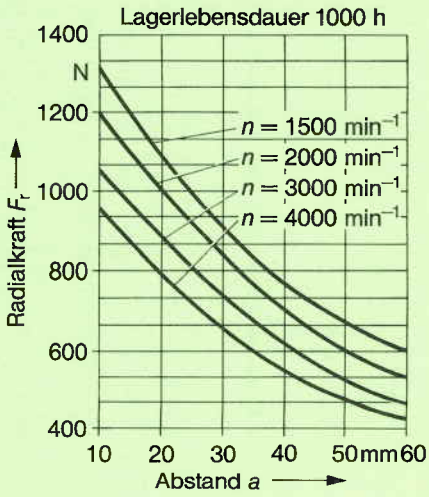


16

Die Keilriemenscheibe einer Zahnradpumpe hat von dem Gehäuse einen Abstand von a = 50 mm. Welche Radialkraft F_r (in N) darf an der Keilriemenscheibe bei einer Umdrehungsfrequenz von n = 2000 min^{-1} höchstens angreifen, damit die Lagerlebensdauer mindestens 1000 h beträgt?

1. F_r = 530 N
2. F_r = 600 N
3. F_r = 670 N
4. F_r = 700 N
5. F_r = 1200 N





17

Was versteht man unter Redundanz bei einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)?

1. Alle Systeme einer SPS sind in Reihe angeordnet.
2. Alle Systeme einer SPS sind mehrfach ausgelegt.
3. Alle Systeme der SPS sind nur einmal vorhanden.
4. Die SPS darf nicht ausgeschaltet werden.
5. Dies ist ein Programmierbefehl der SPS.

18

Ein SPS-Anwender sieht an seinem Programmiergerät den nachstehend dargestellten Zählerstand.

0	D	F	1	HEX

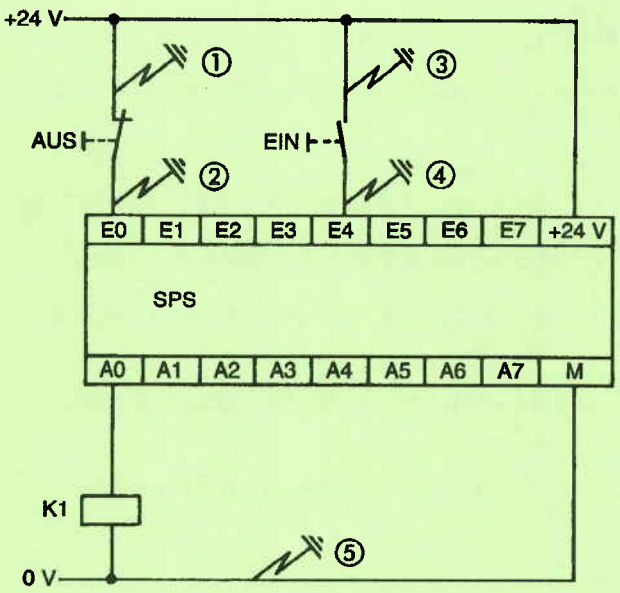
Welches ist der zugehörige dezimale Zahlenwert?

1. 29
2. 83
3. 421
4. 3569
5. 13151

19 nicht abwählbar!

Die Abbildung zeigt den Anschluss einer ungeerdeten SPS-Steuerung. VDE 0113 schreibt vor, dass Erdschlüsse in Steuerstromkreisen weder zum unabsichtlichen Anlauf oder zu gefährlichen Bewegungen einer Maschine führen noch deren Stillsetzen verhindern dürfen. Welche der folgenden Bedingungen kann zu einem der angegebenen Zustände führen?

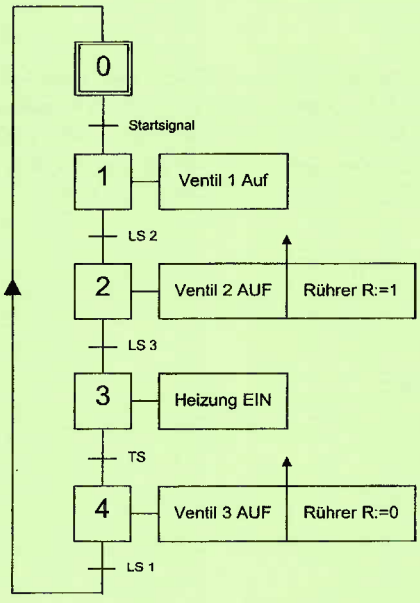
1. Ein Erdschluss an 1 oder 2
2. Ein Erdschluss nur an 4
3. Ein Erdschluss an 1 und 2
4. Ein Erdschluss an 3 und 5
5. Ein Erdschluss nur an 5



20

Gegeben ist der abgebildete GRAFCET-Plan. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Heizung eingeschaltet werden kann?

1. Schritt 2 gesetzt und Rührwerk ausgeschaltet
2. Schritt 2 gesetzt und LS3 angesprochen
3. Schritt 3 gesetzt und Ventil 3 geöffnet
4. Startsignal gesetzt und Ventil 1 geöffnet
5. Schritt 4 gesetzt und Temperatur erreicht



21

Ein Temperatursensor wird mit einem Pt1000 realisiert. Was verbirgt sich hinter der Angabe „Pt1000“?

1. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 1 000 mW.
2. Der Widerstandswert beträgt 1 000 Ω und ist konstant.
3. Der Widerstandswert beträgt bei 20 °C 1 000 Ω.
4. Der Temperaturbeiwert beträgt 1 000 Ω · K^{-1}.
5. Der Widerstandswert beträgt 1 000 Ω bei 0 °C.

22

Welche Aussage über Steuern bzw. Regeln ist richtig?

1. Unter Steuern versteht man die automatische Einstellung eines Sollwerts durch eine Rückkopplung.
2. Unter Regeln versteht man die kontinuierliche Erfassung einer physikalischen Größe.
3. Unter Regeln versteht man die Umformung analoger in digitale Signale.
4. Unter Regeln versteht man die Einhaltung von Sollwerten durch kontinuierliches Messen und Vergleichen von Soll- und Istwerten.
5. Bei der Regelung der Temperatur eines Wasserbads mit einem Thermostat liefert der Temperaturfühler die Führungsgröße.

23

Welche Aussage über Abschlusswiderstände ist zutreffend?

1. Sie werden in der halben Leitungsdistanz aktiviert.
2. Sie werden auf dem Klemmblock verdrahtet.
3. Sie werden durch Betätigen der Schiebeschalter aktiviert.
4. Sie werden an den Knotenpunkten nicht durchgeführt.
5. Sie werden an den Knotenpunkten terminiert.

Bus Termination Resistor

Activating the termination resistor and disconnecting the outgoing bus cables:

The termination resistors are activated at the start and end of the bus system using the slide switch.

The connection terminal blocks (2A/2B) for the outgoing bus cable are disconnected simultaneously.

The termination resistor must be deactivated on all other nodes of the bus system.



24

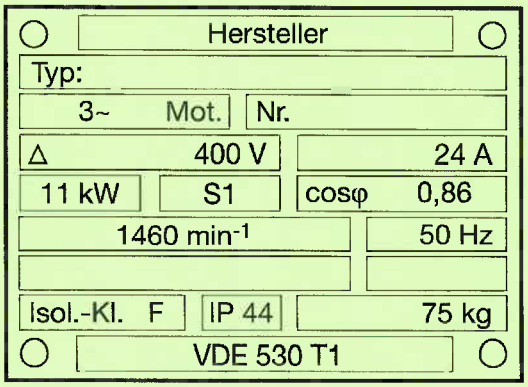
Ein Elektriker berührt in einem Verteilungssystem (3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz) einen Außenleiter gegen Erde. Sein Körperwiderstand beträgt in diesem Augenblick 1 kΩ und der Übergangswiderstand zur Erde 20 kΩ. Wie hoch ist die auftretende Berührungsspannung U_B (in V)?

1. U_B = 1 V
2. U_B = 11 V
3. U_B = 209 V
4. U_B = 220 V
5. U_B = 230 V

Nebenrechnung Aufgabe 24:

25 nicht abwählbar!

Die Abbildung zeigt das Leistungsschild eines Pumpenmotors. Welcher Normquerschnitt ist mindestens erforderlich, wenn die Zuleitung zu dem Pumpenmotor 30 m lang ist und der Spannungsabfall max. 3 % betragen darf?



(1) $A = 1{,}5\ mm^2$

(2) $A = 2{,}5\ mm^2$

(3) $A = 4\ mm^2$

(4) $A = 6\ mm^2$

(5) $A = 10\ mm^2$

Nebenrechnung Aufgabe 25:

26

In welcher Zeile der Tabelle sind der Begriff und die Erläuterung richtig zugeordnet?

	Erläuterung	Begriff in der Regelungstechnik
(1)	Wert, den eine Regelgröße im betrachteten Zeitpunkt haben soll	Stellgröße
(2)	Momentanzustand einer Regelgröße (z. B. Temperatur, Druck)	Ist-Wert
(3)	Größe, durch welche das Stellglied in erwünschter Weise beeinflusst wird	Soll-Wert
(4)	Von außen wirkende Größe, deren Änderung die Regelgröße in unerwünschter Weise beeinflusst	Regeldifferenz
(5)	Differenz aus Soll-Ist-Wert	Störgröße

27

Ein Getriebe wird mit einem Säulenkran und daran befestigten Lastaufnahmemitteln bewegt. Welche Aussage zu Lastaufnahmemitteln ist richtig?

(1) Lastaufnahmemittel benötigen keinerlei Freigabe und können uneingeschränkt benutzt werden.

(2) Lastaufnahmemittel müssen vor jeder Verwendung einer Sichtprüfung unterzogen werden.

(3) Lastaufnahmemittel werden zum Prüftermin entsorgt, da sie ihre Zulassung verlieren.

(4) Lastaufnahmemittel haben keine Kontrollplakette für den nächsten Prüftermin.

(5) Lastaufnahmemittel sind generell für alle Lasten freigegeben.

28

Beim Wechseln von Kühlschmierstoffen können bei Kontakt mit der Haut Ekzeme und Allergien hervorgerufen werden. Durch welche Maßnahme kann man sich beim Umgang mit diesen Arbeitsstoffen vor Gesundheitsschäden schützen?

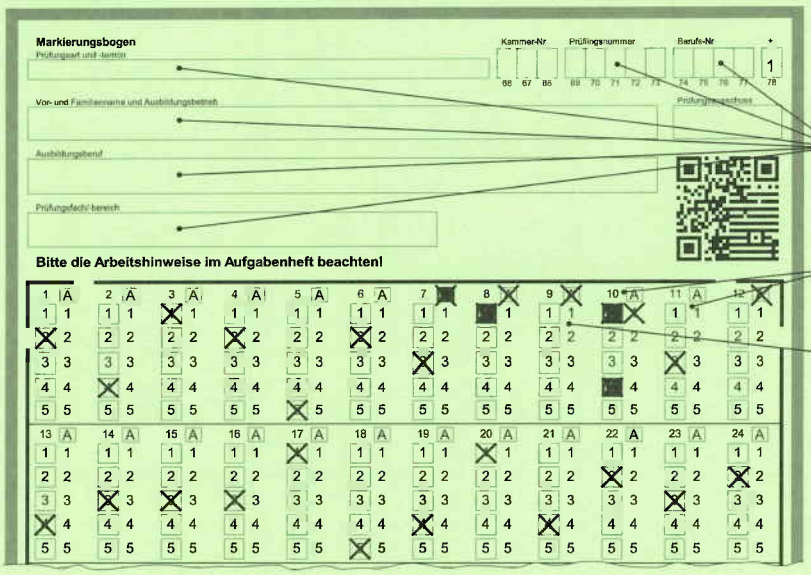
(1) Regelmäßiges Waschen der Hände mit warmem Wasser vor der Arbeit

(2) Tragen von Schutzhandschuhen

(3) Einreiben der Hände mit Hautcreme

(4) Gründliches Waschen der Hände nach Beendigung der Arbeit

(5) Desinfizieren der Hände



Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

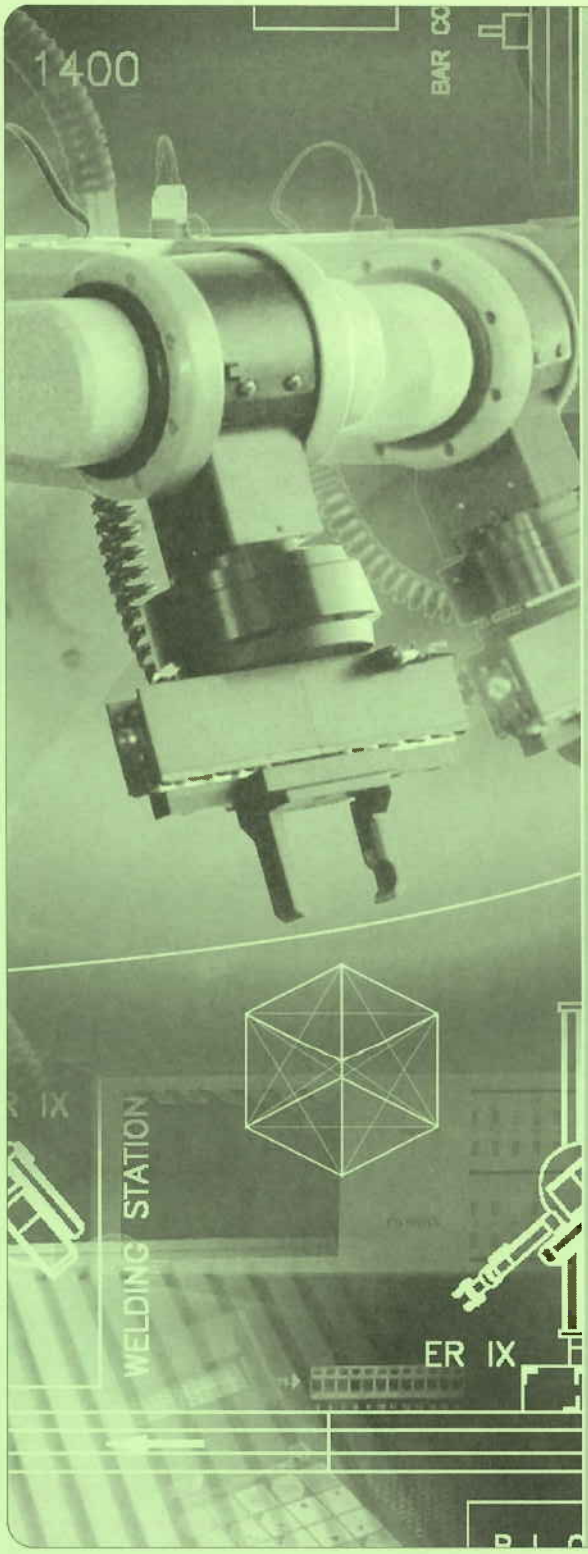
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüflingsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr. 0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil B

Winter 2024/25

W24 0942 K5

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 1 Blatt im Format A4 für Teil A und Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ( ).

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

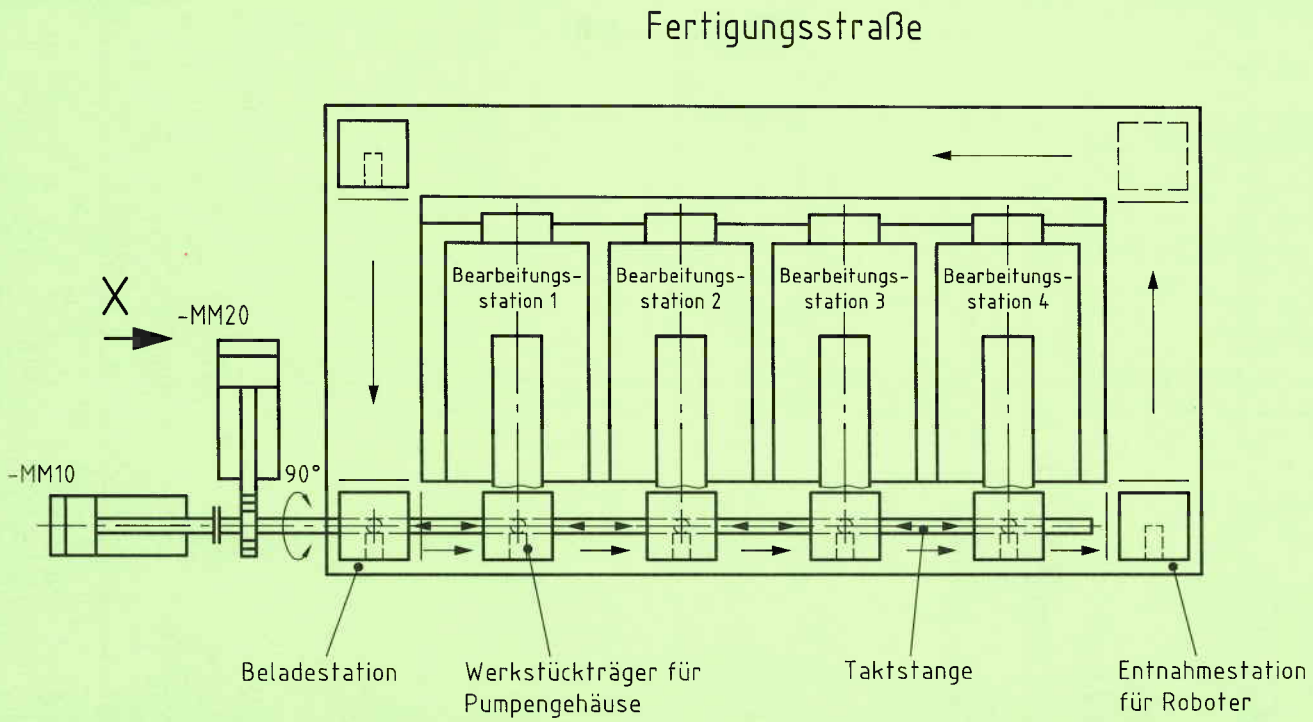
_____

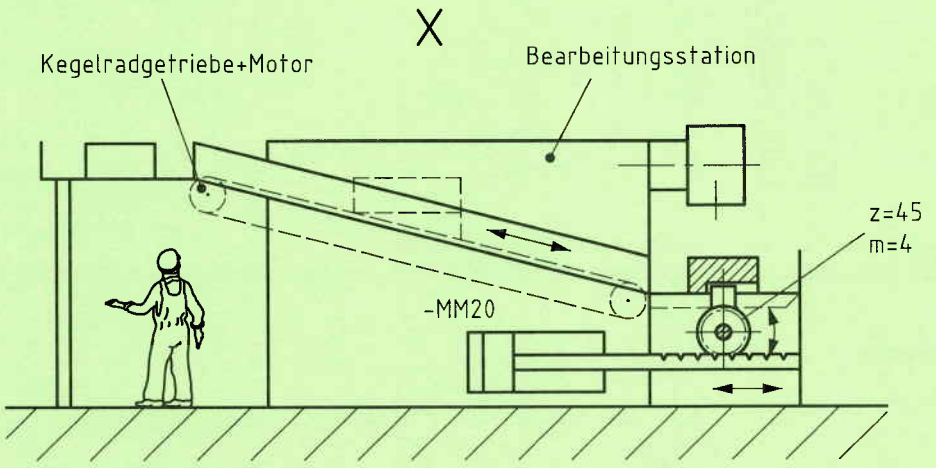
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema





Funktionsbeschreibung

In einer Fertigungsstraße werden Pumpen gefertigt. Die Pumpengehäuse werden von einem Roboter auf Werkstückträger gesetzt.
Die Werkstückträger werden auf einer Taktstraße von einer Bearbeitungsstation zur nächsten transportiert. Die Werkstückträger werden mit einem Schrägaufzug auf eine höhere Ebene transportiert und über einen zweiten Schrägaufzug wieder nach unten zur Beladestation befördert. An der letzten Station werden die fertigen Pumpen von einem Roboter entnommen.

U1

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

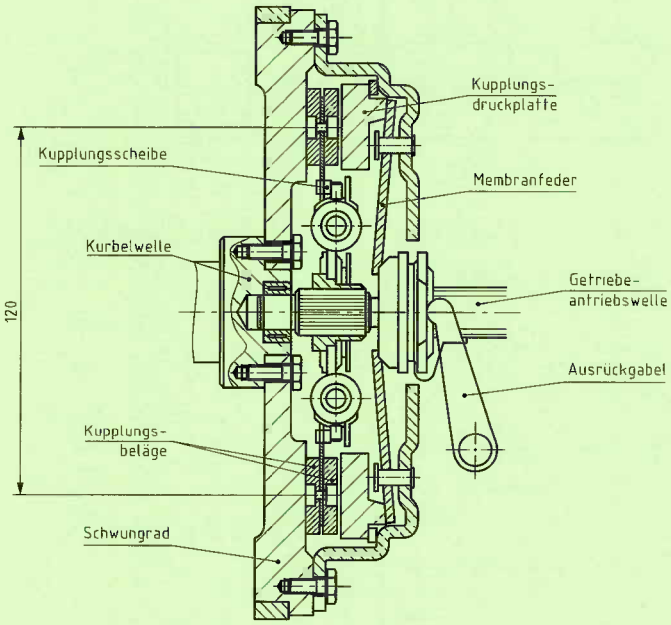
1. Es wird zwischen schaltbaren und nicht schaltbaren Kupplungen unterschieden.
   Nennen Sie jeweils ein Beispiel. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Schaltbare Kupplung:

Nicht schaltbare Kupplung:

In einer der Fertigungsstationen wird die dargestellte Einscheibenkupplung verwendet. Die Federkraft der Membranfeder beträgt F_N = 225 N, der Reibungskoeffizient der Kupplungsbeläge beträgt μ = 0,71.



2. Zur Fertigung der Teile wird ein Drehmoment von 10 N m benötigt.
   Bestimmen Sie rechnerisch, ob die Kupplung hierzu geeignet ist, und formulieren Sie einen Antwortsatz. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 2: Kegelradgetriebe
Blatt 2 von 2: Stückliste Kegelradgetriebe

1. Nennen Sie die Lageranordnung, die durch das Rillenkugellager (Pos.-Nr. 20) und das Schrägkugellager (Pos.-Nr. 18) erreicht wird, und beschreiben Sie deren Funktion im Getriebe. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Lageranordnung:

Funktion:

2. Beschreiben Sie die Funktion der Passscheibe (Pos.-Nr. 15). (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Berechnen Sie die Passung Ø 50 H7/j6 (in mm). (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Nennen Sie für die Passung Ø 50 H7/j6 die Passungsart sowie das Passungssystem. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Passungsart:

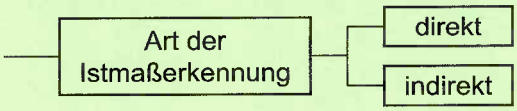
Passungssystem:

Ergebnis U2

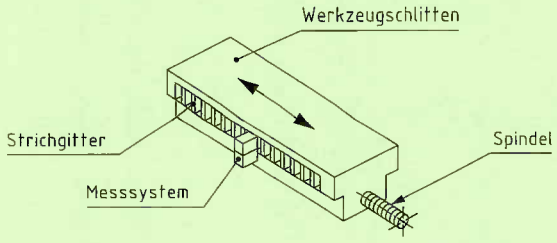
Punkte

U3

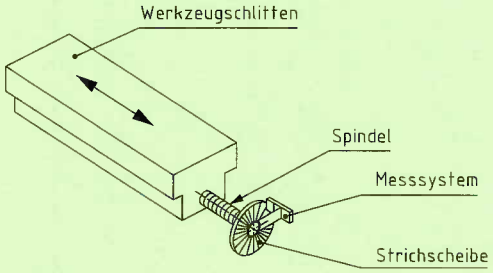
1. Bei der Istmaßerkennung wird zwischen direkten und indirekten Messverfahren unterschieden. Tragen Sie in der Tabelle ein, um welches Messverfahren es sich jeweils handelt. (2 Pkte.)



Aufgabenlösung:



Die Messeinrichtung (Skale und Ableser) befindet sich unmittelbar am Maschinentisch.



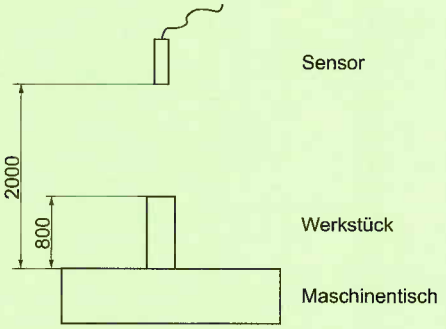
Die Messung des IST-Werts erfolgt über eine der Längsbewegung des Maschinentischs entsprechende Drehbewegung.

2. Ein Ultraschallsensor, der die Höhe des Bohrteils erfasst, besitzt die unten stehenden Kenndaten. Berechnen Sie die Spannung U_A (in V), die der Sensor bei einer Bauteilhöhe von 800 mm ausgibt. (4 Pkte.)

Tastweite: 200 mm ... 2000 mm

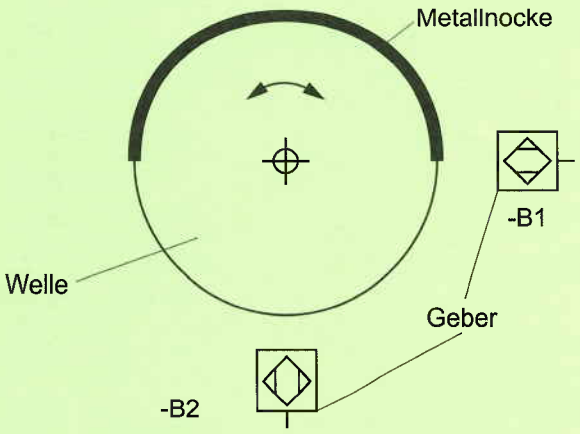
Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B:	10 V DV ... 30 V DC
Restwelligkeit:	10 %$_{SS}$, $\hat{u}_B$ = 33 V
Leerlaufleistungsaufnahme P_L:	≤ 800 mW
Stromausgang:	4 mA ... 20 mA, R_L ≤ 500 Ω
Spannungsausgang:	0 V ... 10 V, R_L ≥ 1000 Ω



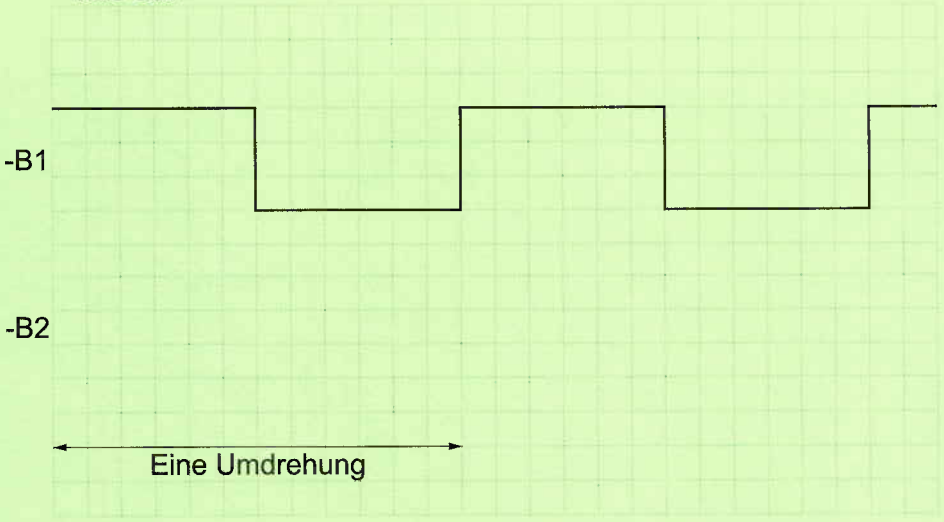
Aufgabenlösung:

3. Mit einer SPS und zwei Magnetfeldsensoren soll eine Drehrichtungsanzeige realisiert werden.
Ergänzen Sie dazu in den Zeitablaufdiagrammen den jeweiligen Signalverlauf am Sensor -B2 für Rechts- und Linkslauf. (4 Pkte.)

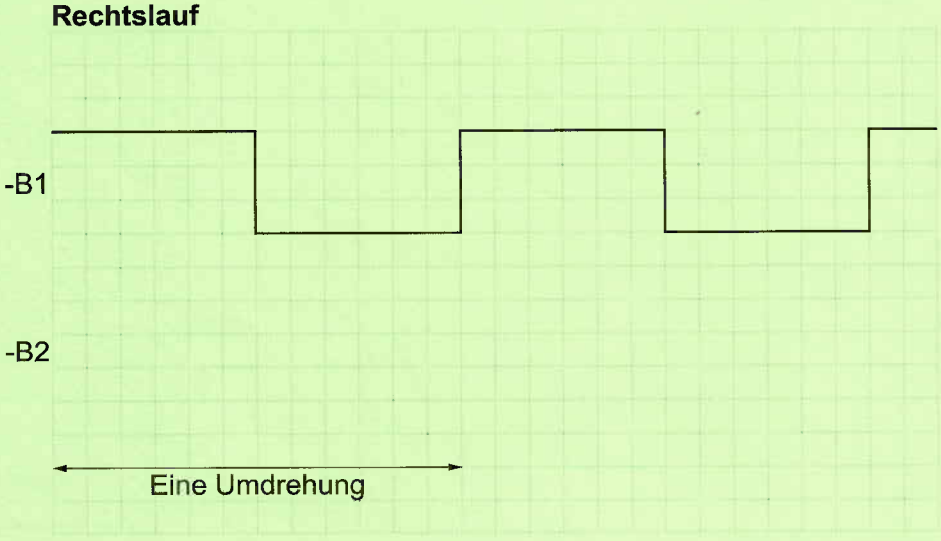


Aufgabenlösung:

Linkslauf



Rechtslauf



Ergebnis U3

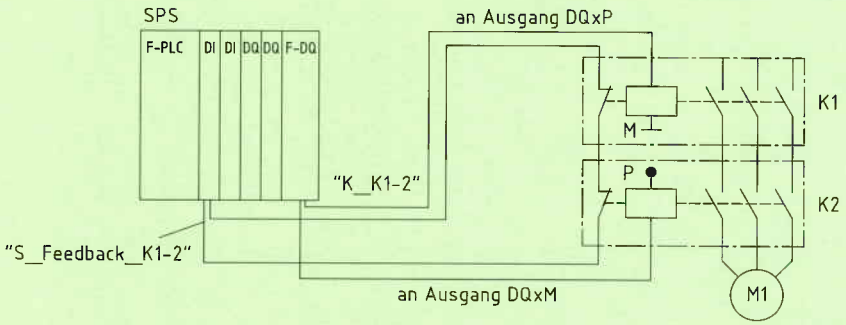
Punkte

U4

1. Nennen Sie die Norm, die die elektrische Ausrüstung von Maschinen regelt. (1 Pkt.)
2. Nennen Sie drei Anforderungen an einen NOT-AUS-Schalter. (3 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Gründe, warum der Arbeitsbereich des Bohrautomaten mit einer Schutztüre zu sichern ist. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Die folgende F-DQ-Baugruppe wird für die Zuschaltung der Lastspannung des Bohrantriebs eingesetzt. Beschreiben Sie die Aufgabe der Rückführkontakte. (2 Pkte.)



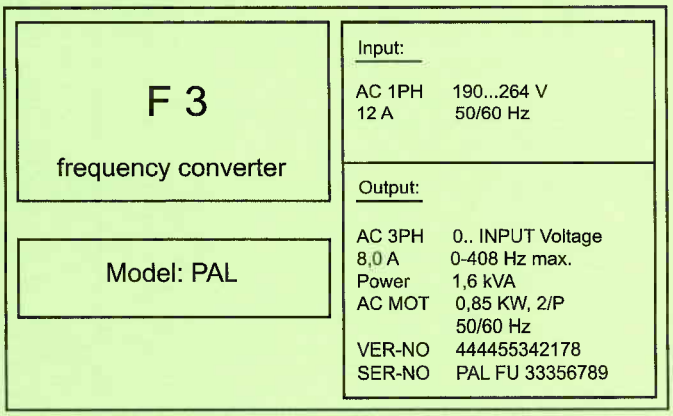
Aufgabenlösung:

Ergebnis U4

Punkte

U5

Um die Anlage zu optimieren, soll zusätzlich ein Frequenzumrichter eingebaut werden. Das Bild zeigt das Typenschild des Frequenzumrichters.



1. Tragen Sie jeweils den Bemessungsstrom, die Phasenanzahl und die Bemessungsleistung des Frequenzumrichters in die Tabelle ein. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	Bemessungsstrom	**Phasenanzahl**	**Bemessungsleistung**
Eingang			
Ausgang			

2. Beschreiben Sie, welches Problem bei einem eigengekühlten Antriebsmotor bei niedriger Frequenz besteht. (2 Pkte.)

3. Nennen Sie eine Maßnahme, mit der Sie das Problem beheben können. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

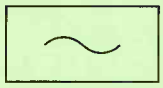
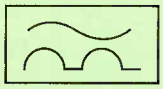
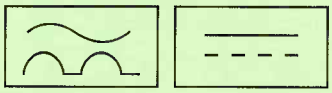
Ergebnis U5

Punkte

U6

Der Frequenzumrichter wird mit einer RCD abgesichert.

1. Wählen Sie den geeigneten RCD-Typen aus und begründen Sie Ihre Auswahl. (2 Pkte.)

RCD-Typ	Symbol	Fehlerstrom
AC		Wechselstromsensitiv
A		Pulsstromsensitiv
B		Allstromsensitiv

Aufgabenlösung:

2. Laut DIN VDE 0100-600 ist bei dieser Anlage keine Schleifenimpedanzmessung gefordert. Alternativ führen Sie eine Netzinnenwiderstandsmessung durch.
   Geben Sie an, zwischen welchen Messpunkten die jeweilige Messung durchgeführt wird. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Messung	Schleifenimpedanz	Netzinnenwiderstand
Messpunkte		

3. Aufgrund hoher Ableitströme löst die RCD ungewollt aus.
   Nennen Sie zwei Maßnahmen, mit denen die Ableitströme reduziert werden können. (4 Pkte.)

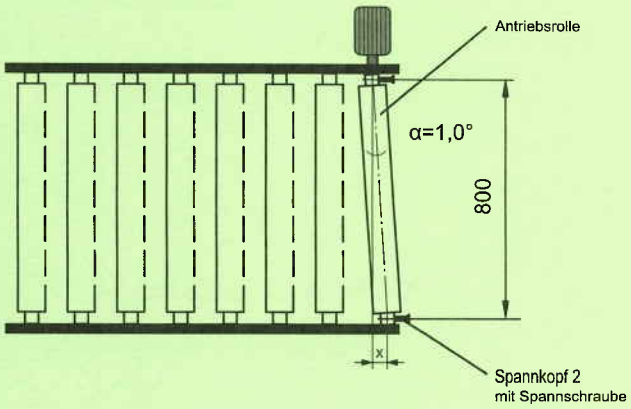
Aufgabenlösung:

Ergebnis U6

Punkte

U7

Sie stellen Verschleißerscheinungen an den Rollen eines Transportbands fest. Diese sind auf eine nicht fachgerecht montierte Antriebsrolle zurückzuführen. Die Ausrichtung der Antriebsrolle weicht im Vergleich zu den anderen Rollen um den Winkel α = 1,0° ab.



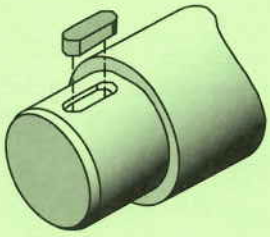
1. Damit die Rollen wieder parallel zueinander stehen, muss der Spannkopf 2 nachjustiert werden.
   Berechnen Sie hierzu das Maß x (in mm) und die hierfür notwendigen Umdrehungen an der Spannschraube (M10 × 1 × 60 – 10.9). (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Maß x:

Notwendige Umdrehungen:

2. Am Transportband ist die Verbindung der Antriebsrolle mit dem Getriebe über eine Passfederverbindung hergestellt.
   Ermitteln Sie die Breite und die Höhe der Passfeder bei einem Wellendurchmesser von 22 mm. (4 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Ergebnis U7

Punkte

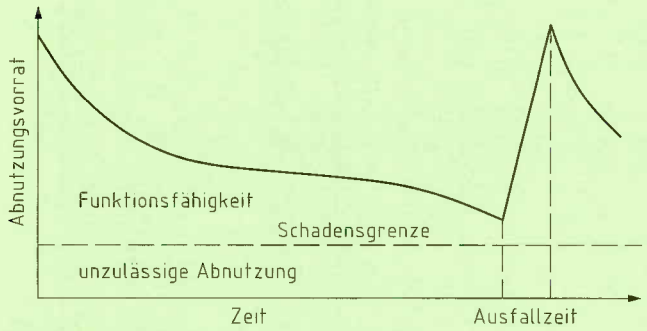
U8

Im Rahmen der Instandhaltung des Getriebes soll das Getriebeöl ausgetauscht werden.

1. Nennen Sie drei Punkte, auf die Sie beim Wechseln des Getriebeöls achten müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Ermitteln Sie anhand des Diagramms, um welche Instandhaltungsstrategie es sich handelt. Tragen Sie diese in die Tabelle ein und nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile dieser Strategie. (5 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Instandhaltungsstrategie:	
Vorteile	**Nachteile**

3. Begründen Sie, weshalb bei Instandsetzungsmaßnahmen von Getrieben immer sämtliche demontierten Getriebedichtungen ausgetauscht werden sollten. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

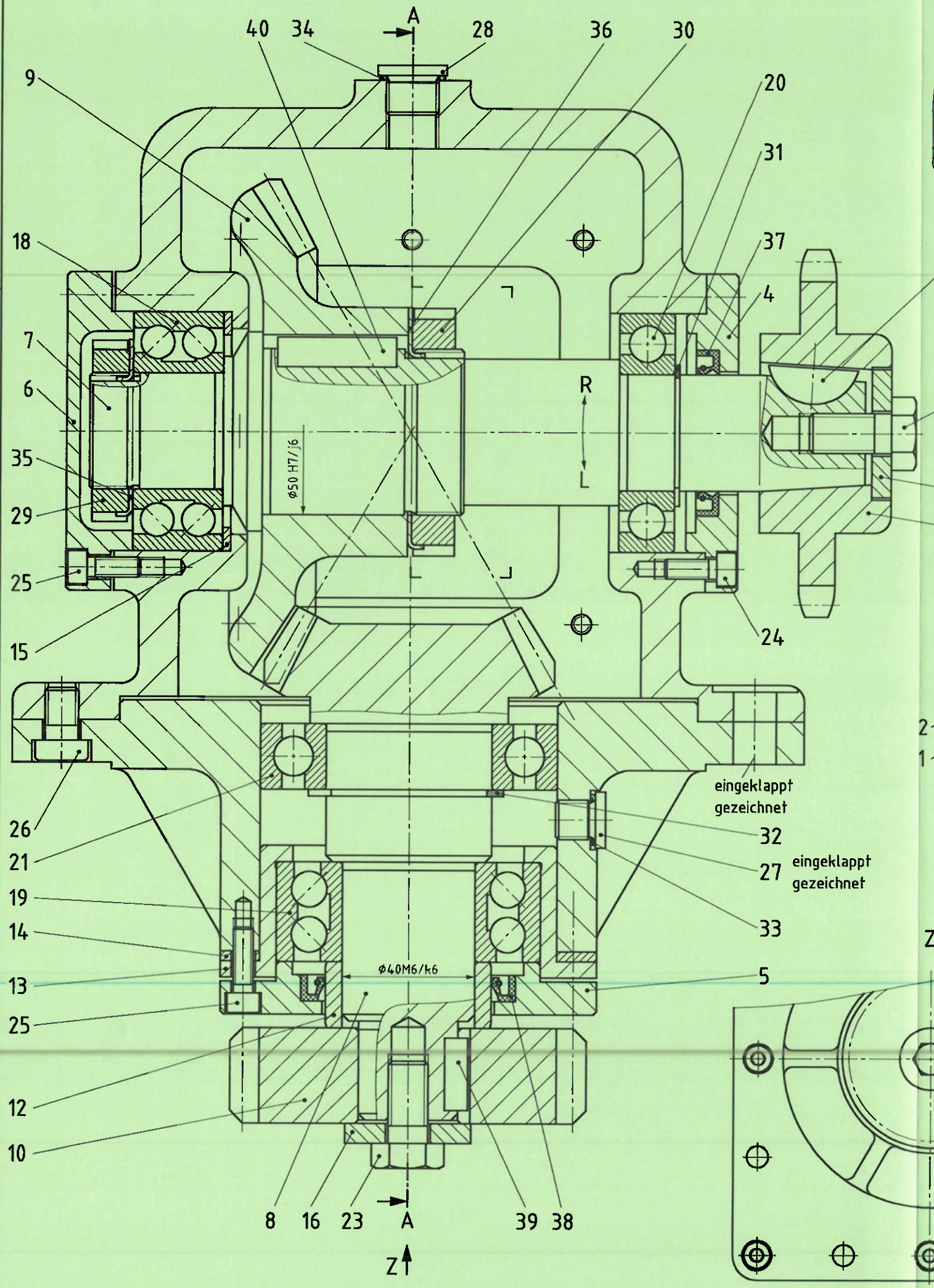
Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben

max. 80 Punkte

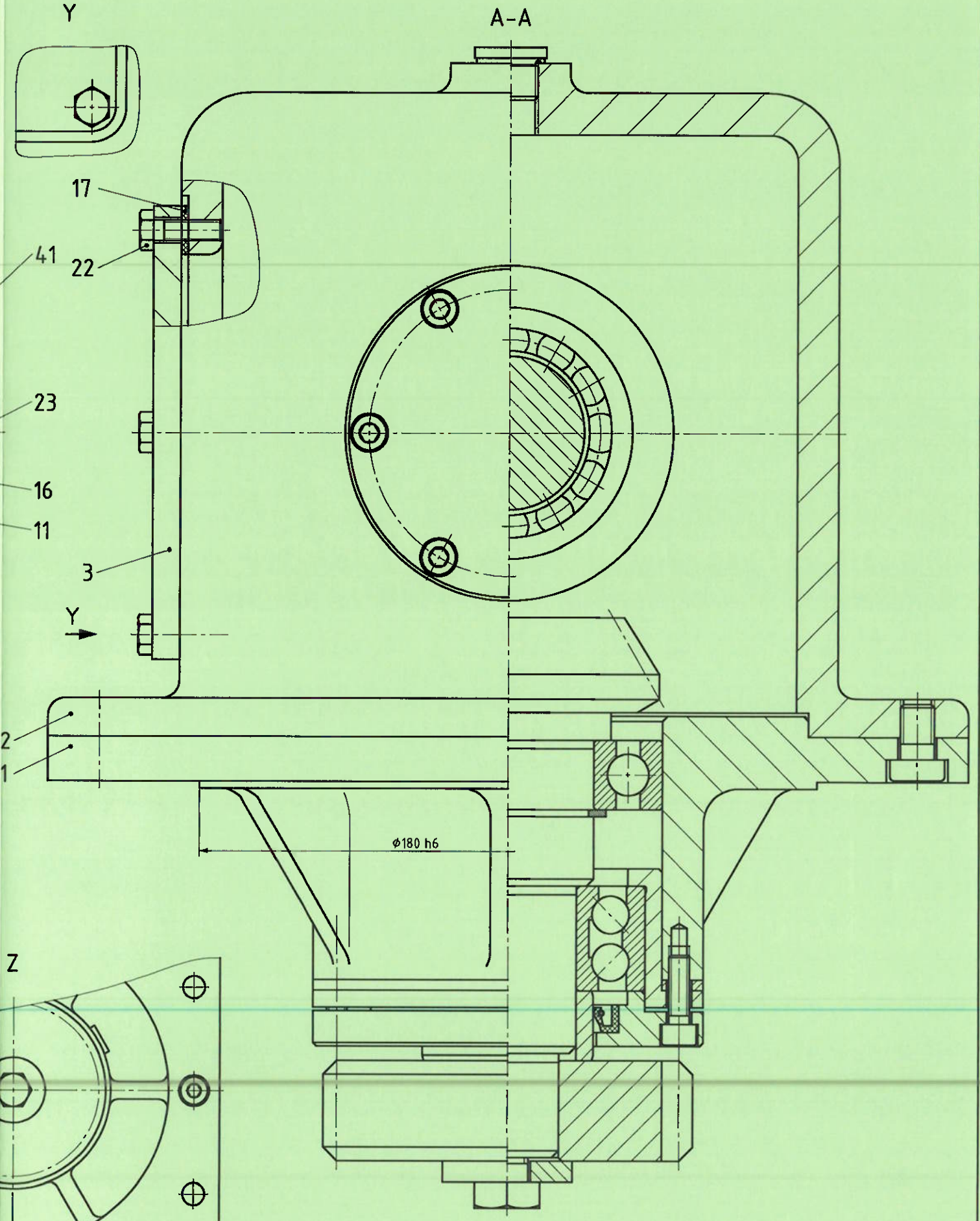
Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



Baugruppe "Antriebswelle"



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25

Maßstab —

Mechatroniker/-in

Blatt: 1(2)

Kegelradgetriebe

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten W24-0942-K5-SM-grün-240123-gz

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
41	1	Scheibenfeder 10×11	DIN 6888	E295	
40	1	Passfeder A14×9×36	DIN 6885	E295+C	
39	1	Passfeder A8×7×22	DIN 6885	E295+C	
38	1	RWDR A50×65×8	DIN 3760	NB	
37	1	RWDR AS35×50×7	DIN 3760	NB	
36	1	Sicherungsblech 50	DIN 462	St	
35	1	Sicherungsblech 35	DIN 462	St	
34	1	Dichtring A16×20	DIN 7603	Cu	
33	1	Dichtring A12×15,5	DIN 7603	Cu	
32	1		DIN 471	Federstahl	
31	1	Sicherungsring 35×1,5	DIN 471	Federstahl	
30	1	Nutmutter M50×1,5	DIN 70852	5	
29	1	Nutmutter M35×1,5	DIN 70852	5	
28	1	Verschlussschraube M16×1,5	DIN 908	St	
27	1	Verschlussschraube M12×1,5	DIN 908	St	
26	8	Zylinderschraube M10×16	DIN 6912	8.8	
25	12	Zylinderschraube M6×20	ISO 4762	8.8	
24	6	Zylinderschraube M6×16	ISO 4762	8.8	
23	2	Sechskantschraube M12×25	ISO 4017	8.8	
22	8	Sechskantschraube M6×20	ISO 4017	8.8	
21	1	Rillenkugellager 6210	DIN 625	St	
20	1	Rillenkugellager 6207	DIN 625	St	
19	1	Schrägkugellager 3208	DIN 628	St	
18	1	Schrägkugellager 3207	DIN 628	St	
17	1				
16	2	Scheibe		E295	
15	1	Passscheibe		E295	
14	1	Passscheibe		E295	
13	1	Buchse		E295	
12	1	Buchse		E295	
11	1	Kettenrad		C45	
10	1	Stirnrad		16MnCr5	m=4; z_1=25
9	1	Kegelrad		16MnCr5	m=4; z_3=38
8	1	Kegelritzelwelle		16MnCr5	m=4; z_2=22
7	1	Abtriebswelle		34Cr4	
6	1	Deckel		E295	
5	1	Deckel		E295	
4	1	Deckel		E295	
3	1	Gehäusedeckel		S235JR	
2	1	Gehäuse-Oberteil		EN-GJL-200	
1	1	Gehäuse-Unterteil		EN-GJL-200	

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25

Maßstab ——

Mechatroniker/-in

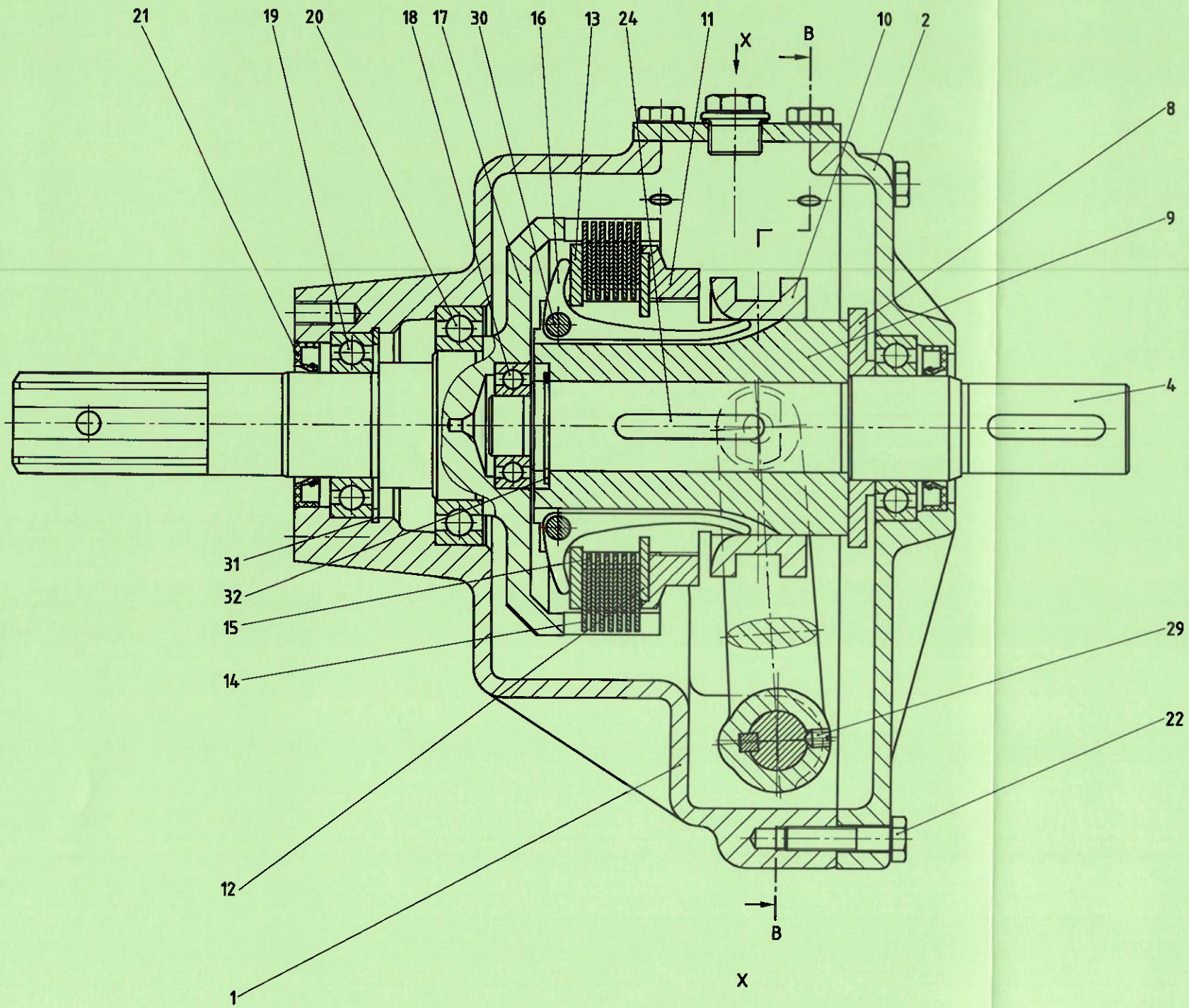
Kegelradgetriebe

Blatt : 2(2)

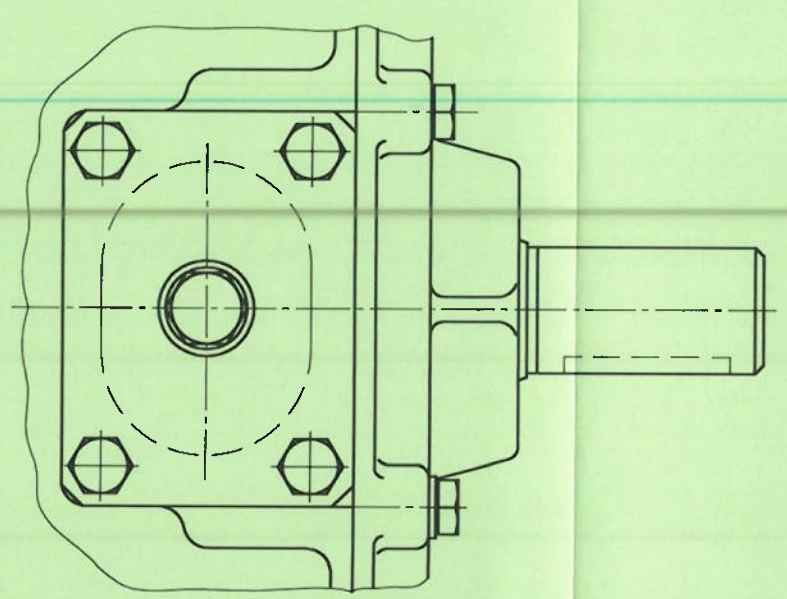
W24 0942 K5-SM-grün-240124-gz

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

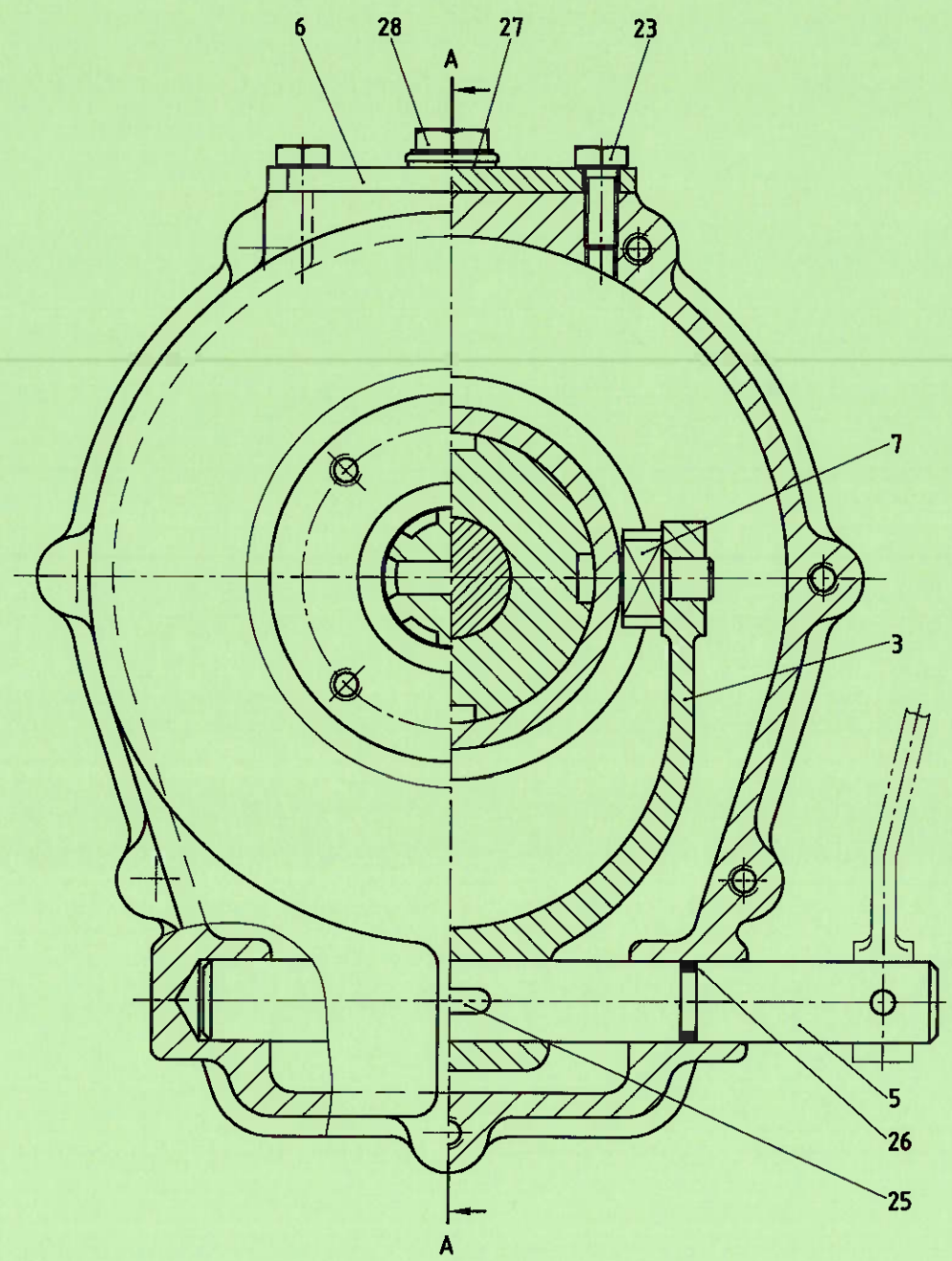
A–A



X



B–B



Prüflings-Nr.

Vor- und Familienname

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2024/25

Maßstab —

Mechatroniker/-in

Funktionsanalyse

Lamellenkupplung

Blatt: 1(2)

© 2024_IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten W24-0942 K4-SM-grün-101123-gz

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
32	1	Sicherungsring 30x1,5	DIN 471		
31	1	Sicherungsring 62x2	DIN 472		
30	4	Zylinderstift 6m6x20	ISO 2338		
29	1	Gewindestift M6x10	ISO 7434	14H	
28	1	Verschlussschraube AM18x1,5	DIN 7604	5.8	
27	1	Dichtring A18x22	DIN 7603	It	
26	1	O-Ring 15x2,65	ISO 3601	NB	
25	1	Passfeder A6x6x20	DIN 6885		
24	1	Passfeder A8x7x50	DIN 6885		
23	4	Sechskantschraube M8x20	ISO 4014	8.8	25±3 Nm
22	7	Sechskantschraube M8x35	ISO 4014	8.8	
21	2	RWDR A35x55x8	DIN 3760	NBR	
20	1	Rillenkugellager 6010	DIN 625		d=50; D=80; B=16
19	2	Rillenkugellager 6007	DIN 625		
18	1	Rillenkugellager 6004	DIN 625		d=20; D=42; B=12
17	1	Topfgehäuse		C22	
16	4	Andrückhebel		C22	
15	6	Innenlamelle			Kaufteil
14	7	Außenlamelle			Kaufteil
13	1	Kupplungsscheibe			Kaufteil
12	1	Kupplungsscheibe			Kaufteil
11	1	Kupplungsring		C22	
10	1	Schaltring		C22	
9	1	Lamellenbuchse		C22	
8	1	Scheibe		S185	
7	2	Schaltschuh		CuAl10Fe3Mn2	
6	1	Platte		S185	
5	1	Schaltwelle		S235JR	
4	1	Welle		C45	58+2 HRC
3	1	Schaltgabel		EN-GJS-400-15	
2	1	Deckel		EN-GJL-200	
1	1	Gehäuse		EN-GJL-200	

IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2024/25

Maßstab

Mechatroniker/-in

Funktionsanalyse

Stückliste zur Lamellenkupplung

Blatt : 2(2)

W24 0942 K4-SM-grün-101123-gz

© 2024, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten